

**RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE EN
REPUBLIQUE DU CONGO DE LA RECOMMANDATION DE
L'UNESCO SUR LA SCIENCE OUVERTE**

QUESTIONNAIRE

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE RÉPONDANT

- Pays* : **REPUBLIQUE DU CONGO**
- Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport* :
DEPARTEMENT MINISTERIEL

Nom* : **MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE**

Site Web: **<https://enseignement-superieur.gouv.cg/>**

Adresse électronique* :

Téléphone :

Veuillez décrire la fonction/le mandat de votre organisation:

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (MESRSIT) de la République du Congo, dans le cadre de ses missions, oriente et contrôle l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et des projets de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En outre, il coordonne, sur le plan national, les activités relevant des domaines de compétence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

- Personne(s) de contact officiellement désignée(s) pour remplir le questionnaire:

Nom et prénom* : **Patrick OBEL OKELI, Point Focal Science Ouverte**

Fonction* : **Directeur Général de l'ANVRI**

Adresse électronique* :

- Nom(s) et prénom(s) du/des responsable(s) certifiant le rapport : **Vincent NDINGA, Directeur de Cabinet de la Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique**

- Brève description du processus de consultation mené en vue de l'établissement du rapport : .

Le processus de consultation pour l'élaboration du rapport national sur la mise en œuvre de la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte s'est déroulé en trois principales étapes :

Tout d'abord, un séminaire de vulgarisation de la Recommandation a été organisé du 8 au 10 mai 2023. Cette étape initiale visait à sensibiliser les acteurs nationaux à la Recommandation de l'UNESCO sur la Science Ouverte et en expliquer les objectifs, les principes directeurs et les modalités de mise en œuvre.

Ensuite, en octobre 2024, le document de Recommandation ainsi que le questionnaire spécifique pour l'établissement du rapport national ont été transmis aux parties prenantes nationales identifiées, dans le cadre des préparatifs de l'atelier national. Cette étape visait à préparer et mobiliser les parties prenantes nationales en vue de leur participation à l'atelier national.

Enfin, le 19 décembre 2024, un atelier national de consultations multi-acteurs s'est tenu en présentiel, réunissant les 78 représentants des parties prenantes nationales. Cet atelier a constitué une plateforme d'échanges fructueux sur la mise en œuvre de la recommandation et a permis de collecter les données nécessaires pour l'élaboration du rapport national.

Ce processus participatif et inclusif a permis de produire un rapport national reflétant les perspectives et contributions des parties prenantes nationales concernées.

B. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DEVANT RENDRE COMPTE DE L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION DE 2021

1. PROMOUVOIR UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA SCIENCE OUVERTE, DE SES BIENFAITS ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE DES DIFFÉRENTS MOYENS DE LA METTRE EN ŒUVRE

- 1.1 La Recommandation de 2021 a-t-elle été promue ou diffusée auprès des ministères et institutions concernées de votre pays, ainsi qu'auprès des organisations qui leur sont affiliées ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer quels ministères et/ou autorités/entités nationales ont participé à la promotion de la Recommandation de 2021.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 1.1 : OUI, la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte a été communiquée et a fait l'objet d'activités de promotion auprès des institutions nationales suivantes :

N°	Institutions
1	Ministères : - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l'Innovation Technologique ; - Ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique ; - Ministère de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi ; - Ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation ; - Ministère de l'enseignement technique et professionnel ; - Ministère de la santé et de la population ; - Ministère de l'économie forestière ; - Ministère de l'environnement ; - Ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs ; - Ministère de l'Industrie Minière et de la Géologie ; - Ministère du Transport.
2	Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique
3	Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
4	Direction Générale de l'Innovation Technologique
5	Université Marien NGOUABI
6	Université Denis SASSOU NGUESSO
7	Points focaux des programmes intergouvernementaux de l'UNESCO : PHI, MAB, COI
8	Instituts de recherche : - Institut National de Recherche en Sciences de l'Ingénieur, Innovation et Technologie (INRSIT) ; - Institut Géographique National (IGN) ; - Institut National de Recherche en Sciences de la Santé (IRSSA) ; - Institut National de Recherche Forestière (IRF) ; - Institut National de Recherche en Sciences Exactes et Naturelles (IRSEN) ; - Institut National de Recherche Agronomique (IRA) ; - Centre d'Excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO) ;

	- Institut National de Recherche en Sciences Sociales et Humaines (INRSSH) ; - Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l'Innovation (ANVRI) ; - Institut National de Documentation et d'Information Scientifique et Technique (INDIST)
9	Associations professionnelles : - ONG PRATIC; KOSALA; JOKKOLABS; GAD-DIGITAL; - Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo (Uni-Congo)
10	Assemblée Nationale
11	Sénat
12	Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)
13	Organisations d'étudiants et d'élèves
14	Société Civile : - Association Jeunesse Développement et Progrès (JPD) ; - Centre d'Etudes et de Recherches sur les Analyses et Politiques Economiques (CERAPE)
15	Femmes de sciences (Section Nationale OWSD)

- 1.2 La Recommandation sur une science ouverte (2021) est-elle disponible dans la ou les langues nationales de votre pays ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », lesquelles ?

Réponse 1.2 : NON

- 1.3 Les autorités ou entités nationales de votre pays ont-elles organisé ou prévu d'organiser, d'ici à la fin 2025, des activités de sensibilisation à la science ouverte, y compris à chacun de ses piliers essentiels¹, ainsi qu'aux bénéfices et aux difficultés qui en découlent ? (*réf. : (i) 16.f, 16.g, 16.h*)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez préciser les activités organisées ou prévues et fournir des hyperliens pertinents.

Réponse 1.3 :

OUI, les activités de sensibilisation à la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte ont été organisées, notamment :

- un séminaire de vulgarisation de la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte, organisé du 8 au 10 mai 2023, à Brazzaville ;
- une conférence sur le thème : « la Science Ouverte dans l'enseignement supérieur : enjeux, opportunités et défis », avec un accent sur la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte, organisée du 2 au 4 Octobre 2024, à Brazzaville ;

- un atelier national de consultations multi-acteurs sur la mise en œuvre des Recommandations de 2021 sur l'éthique de l'IA et sur la Science Ouverte, organisée le 19 décembre 2024.

D'ici la fin de l'année 2025, il est prévu d'organiser sous l'égide du Ministère de en charge de Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique des activités de vulgarisation de la Recommandation de 2021 sur la Science Ouverte.

- 1.4 Dans votre pays, des mesures précises ont-elles été prises pour que les recherches financées par des fonds publics tiennent compte des valeurs et des principes de la science ouverteⁱⁱ, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : (i) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer les mesures adoptées en vue de tenir compte de ces valeurs et principes. Pour chaque cas, veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 1.4 :

OUI, bien que ces mesures précises demeurent encore très limitées, elles ont été prises pour les recherches financées par des fonds publics tiennent compte des valeurs et des principes de la Sciences Ouverte, notamment par :

- l'intégration d'un projet dénommé "Science Ouverte" dans le document de politique et de stratégie en matière de recherche scientifique et de l'innovation technologique ;
- la désignation de l'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l'Innovation Technologique à la présidence du comité national pour la Science ouverte en République du Congo.

2. INSTAURER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À LA SCIENCE OUVERTE

- 2.1 Votre pays dispose-t-il d'une politiqueⁱⁱⁱ, d'une stratégie ou d'un plan d'action national en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui »

- Veuillez joindre/télécharger un dossier PDF lisible présentant la politique et fournir les informations suivantes : *titre de la politique, autorité chargée de l'élaboration de la politique, entités ayant participé au processus d'élaboration,*

année d'adoption, année de la révision la plus récente, principaux domaines ou parties de la politique et, le cas échéant, hyperliens vers la page Web.

- Cette politique, cette stratégie ou ce plan d'action national mentionnent-ils l'un des piliers de la science ouverte suivants ? :
 - libre accès aux connaissances scientifiques
 - infrastructures de la science ouverte
 - participation ouverte des acteurs de la société
 - dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments.

Réponse 2.1 :

OUI. La République du Congo dispose d'un document qui retrace la stratégie et le plan d'action national en matière de recherche scientifique et de l'innovation.

Ce document met en jeu les piliers de la Sciences Ouvertes qui sont :

- **le libre accès aux connaissances scientifiques**
- **les infrastructures de la science ouverte**
- **la participation ouverte des acteurs de la société**
- **le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances.**

- 2.2 Votre pays dispose-t-il d'une politique ou d'un ensemble de politiques ou de cadres juridiques^{iv} nationaux portant sur la science ouverte ou sur l'un de ses principaux piliers et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes figurant dans la Recommandation de 2021 ? (*réf. : (i) 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.h*)

OUI / EN PARTIE / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en partie », veuillez joindre/télécharger un ou plusieurs dossiers PDF lisibles présentant la ou les politiques et fournir les informations suivantes pour chacune d'entre elles : *titre de la politique ou de l'instrument juridique, autorité chargée de son élaboration, entités ayant participé au processus d'élaboration, année d'adoption, année de la révision la plus récente, principaux domaines ou parties de la politique, piliers de la science ouverte évoqués dans la politique et, le cas échéant, hyperliens vers la ou les pages Web.*

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de politiques de ce type.

Réponse 2.2:

OUI. La République du Congo dispose d'un cadre juridique national sur la Science Ouverte ou sur l'un de ses principaux piliers et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes figurant dans la Recommandation de 2021.

À ce jour, 4 arrêtés ont été pris ; à savoir :

- **l'arrêté n°14332/MRSIT-CAB du 5 novembre 2020 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national pour la Science Ouverte en République du Congo ;**
- **l'arrêté n°110/MRSIT-CAB du 25 janvier 2021 portant nomination des membres du Bureau ;**
- **l'arrêté n°1336/MRSIT-CAB du 16 février 2021 modifiant et complétant l'arrêté n°14332/MRSIT-CAB du 5 novembre 2020 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national pour la Science Ouverte en République du Congo ;**
- **l'arrêté n°6212/MRSIT-CAB du 2 avril 2021 portant nomination des membres du Comité.**

Cependant, ce cadre juridique doit être consolidé par la prise d'autres textes.

- 2.3 Votre pays dispose-t-il d'instruments de gouvernance^v visant à promouvoir la science ouverte ?

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents et indiquer, pour chacun des instruments : *le titre de l'instrument, son objectif, l'autorité qui en a la charge, le budget qui lui est alloué et les piliers de la science ouverte concernés.*

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments de gouvernance.

Réponse 2.3 :

OUI. La République du Congo dispose d'un instrument de gouvernance visant à promouvoir la Science Ouverte : le Comité national pour la Science Ouverte en République du Congo

- 2.4 Votre pays dispose-t-il, à l'échelle nationale, d'un plan, d'une stratégie, d'une politique ou d'une feuille de route en vue la mise en œuvre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021 ? (réf. : (ii) 17.a, 17.b, 17.c, 17.f, 17.h)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents, en indiquant notamment les ministères et les autorités/entités nationales, ainsi que les organisations affiliées, participant à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan, de la stratégie ou de la feuille de route.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments.

Réponse 2.4 :

NON, la République du Congo ne dispose pas encore à l'échelle nationale, d'un plan, d'une stratégie, d'une politique ou d'une feuille de route en vue la mise en œuvre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021

L'adoption d'un tel instrument devrait être envisagée pour renforcer le cadre juridique national sur l'utilisation de la science ouverte.

- 2.5 Votre pays dispose-t-il de politiques et/ou de stratégies pour promouvoir la science ouverte au niveau **institutionnel**, conformément à la Recommandation de 2021, y compris au sein des institutions de recherche, des universités, des syndicats et des associations scientifiques, ainsi que des sociétés savantes ? (réf. : (ii) 17.d, 17.e, 17.g)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir davantage d'informations, telles que le nombre de politiques, le ou les instituts qui les ont élaborées et les piliers de la science ouverte concernés. (Veuillez tenir compte des politiques et des stratégies qui concernent l'ensemble des piliers de la science ouverte, y compris la science citoyenne et participative ou la co-production de connaissances avec des acteurs multiples).

Réponse 2.5 :

NON, la République du Congo ne dispose pas encore de politiques et/ou de stratégies pour promouvoir la science ouverte au niveau institutionnel, conformément à la Recommandation de 2021, y compris au sein des institutions de recherche, des universités, des syndicats et des associations scientifiques, ainsi que des sociétés savantes.

Néanmoins, le Congo dispose d'une politique, d'une stratégie nationale et du plan d'actions national en matière de recherche scientifique et de l'innovation.

- 2.6 Votre pays dispose-t-il de mécanismes nationaux de financement spécifiques^{vi} pour la science ouverte ? (réf. : (ii) 17.j, (iii) 18.j, (iv) 19.c)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de mécanismes de financement de ce type.

Réponse 2.6 :

NON, la République du Congo ne dispose pas encore de mécanismes nationaux de financement spécifiques pour la Science Ouverte.

L'adoption d'un tel mécanisme ou instrument permettrait de renforcer la gouvernance au moyen duquel des ressources financières sont allouées ou fournies dans un but précis.

- 2.7 Dans votre pays, les pratiques de science ouverte^{vii} ont-elles été intégrées aux mécanismes en place de financement de la recherche ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 2.7 :

OUI, il pourrait s'agir par exemple du partage des connaissances scientifiques ouvertes (publications, données de la recherche, ressources éducatives, logiciels et matériel informatique avec d'autres scientifiques ainsi qu'avec le grand public ; du partage ou de l'utilisation d'infrastructures ouvertes), de la collaboration entre des chercheurs, ainsi qu'avec des acteurs de la société à l'échelle nationale ou locale, tels que les responsables de l'élaboration des politiques, ou encore avec des tels que les secteurs industriel, agricole et de la santé ; de la collaboration et du dialogue ouvert avec les peuples autochtones et les communautés locales.

- 2.8 Dans votre pays, des efforts ont-ils été fournis afin de favoriser le développement de partenariats public-privé équitables pour la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021, ou le seront-ils d'ici à la fin 2025 ? (*réf. : (ii) 17.i*)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer si de tels efforts sont prévus.

Réponse 2.8 :

OUI, mais pas spécifiquement pour la science ouverte.

- 2.9 Votre pays dispose-t-il d'un cadre national de suivi pour la science ouverte ? Ou bien le cadre national de suivi et d'évaluation pour les politiques en matière de STI est-il doté d'indicateurs spécifiques relatifs à la science ouverte ? (*réf. : (ii) 17.j, 23.c*)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Réponse 2.9 :

OUI, il existe un cadre national mais pas spécifiquement pour la science ouverte. En effet, en dehors des cadres de suivi et d'évaluation institutionnel propre à chaque établissement de recherche ou de l'enseignement supérieur. Sur le Plan national nous avons deux organes de gouvernance des STI :

- **Conseil supérieur de la science et la technologie (CSST) ;**
- **Comité interministériel de la science et la technologie (CIMST)**

3. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE LA SCIENCE OUVERTE

- 3.1 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part du produit intérieur brut (PIB) de votre pays consacrée à la recherche et au développement ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : (iii) 18.a)

Réponse 3.1 :

La part du PIB de la République du Congo consacrée à la recherche scientifique et le développement est de 0,01%. (Source : World Bank).

- 3.2 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part de la population de votre pays bénéficiant d'une connectivité Internet et d'un débit fiables ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : (iii) 18.b)

Réponse 3.2 :

- **Le taux de pénétration de l'internet mobile en République du Congo est de 59,7 % en 2023, en hausse par rapport aux années précédentes : 55,7 % en 2022 et 41,4 % en 2019 (Source : Rapport 2023 du Marché de l'Internet Mobile publié par l'Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE) ;**
- **La société Congo Télécom fournit le débit descendant moyen de 47 Mb/s de connexion internet ;**
- **En 2024, environ 93,3% de la population de la République du Congo dispose d'au moins un réseau mobile 3G.**

- 3.3 Des réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement^{viii} sont-ils actifs dans votre pays ? (réf. : (iii) 18.c)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions ainsi que des hyperliens pertinents et indiquer quels acteurs de la science ouverte ont accès à ce type de réseau dans votre pays.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de mettre en place des réseaux de ce type.

Réponse 3.3 :

OUI, les réseaux pour la recherche et l'enseignement sont actifs en République du Congo.

Dans le cadre de la mise en œuvre de celles-ci, il est prévu le lancement du projet inter-connectivité des établissements de recherche et universitaire.

Les acteurs qui ont l'accès au pays sont : l'UNESCO, le CAMES, l'AUF.

3.4 Votre pays dispose-t-il d'infrastructures de la science ouverte nationales ou institutionnelles^{ix} ? (réf. : *(iii) 18.d, 18.e, 18.k, 18.l, 18.m*)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez indiquer de quel type d'infrastructure(s) il s'agit :

- infrastructures informatiques fédérées pour la science ouverte, y compris dans le calcul de haute performance, l'informatique en nuage et le stockage de données ;
- infrastructures, protocoles et normes gérés par la collectivité, favorisant par exemple la bibliodiversité et la collaboration avec la société ;
- espaces de co-crédation et d'échanges de connaissances entre les scientifiques et la société ;
- systèmes de suivi et d'information communautaires qui complètent les systèmes d'informations et de données nationaux, régionaux et mondiaux.

Veuillez fournir, **pour chaque infrastructure**, des hyperliens pertinents et des informations supplémentaires concernant leur conformité à la Recommandation de 2021 en matière d'inclusivité, d'accessibilité, d'interopérabilité, de gouvernance locale, de respect des principes FAIR (Facilement trouvable, Accessible, Interopérable et Réutilisable) et CARE (intérêt collectif, droit de regard, responsabilité et éthique). Si l'infrastructure est à but non lucratif, veuillez le préciser.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de telles infrastructures.

Réponse 3.4 :

NON, la République du Congo ne dispose pas encore d'infrastructures spécifiques de la science ouverte nationales ou institutionnelles

Néanmoins, nous reconnaissons l'importance des infrastructures pour la bonne pratique de la science ouverte.

Des efforts pourraient être envisagés à l'avenir pour mener doter le pays de ces infrastructures.

3.5 Votre pays héberge-t-il ou finance-t-il une infrastructure informatique régionale ou internationale fédérée pour la science ouverte ? (réf. : *(iii) 18.e, 18.f*)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents, ainsi que des informations supplémentaires concernant notamment le nom de l'infrastructure, la date de sa création, sa langue d'utilisation, les groupes et les bénéficiaires ciblés, les accords collectifs ou de gouvernance conclus, sa portée (par ex. domaines de recherche, piliers de la science ouverte concernésⁱ, état de l'avancée de la recherche, accessibilité pour l'ensemble des utilisateurs concernés à l'échelle régionale ou internationale).

Si vous avez répondu « non », les infrastructures de sciences ouvertes existantes aux échelles régionale et internationale sont-elles accessibles à tous les acteurs de la science ouverte concernés dans votre pays ?

OUI / NON

Réponse 3.5 :

NON, la République du Congo n'héberge ou ne finance pas encore une infrastructure informatique régionale ou internationale fédérée pour la science ouverte

Toutefois, les infrastructures de sciences ouvertes existantes aux échelles régionale et internationale ne sont pas encore totalement accessibles à tous les acteurs de la science ouverte concernés en République du Congo.

- 3.6 Votre pays participe-t-il à l'une des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud ou Sud-Sud qui visent à optimiser l'utilisation des infrastructures ou à des stratégies conjointes permettant de disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte ? (réf. : *(iii) 18.g*)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents, ainsi que des informations supplémentaires concernant notamment le nom de l'infrastructure, la date de sa création, sa langue d'utilisation, les groupes et les bénéficiaires ciblés, les accords collectifs ou de gouvernance conclus, sa portée (par ex. domaines de recherche, piliers de la science ouverte concernésⁱ, état de l'avancée de la recherche, accessibilité pour l'ensemble des utilisateurs concernés à l'échelle régionale ou internationale).

Réponse 3.6 :

NON, la République du Congo ne participe pas encore à l'une des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud ou Sud-Sud qui visent à optimiser l'utilisation des infrastructures ou à des stratégies conjointes permettant de disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte.

Néanmoins, son appartenance au réseau transfrontalier de fibre optique avec la République Démocratique du Congo au projet CAB et au WACS, la République du Congo pourrait disposer dans l'avenir des plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte.

4. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES, LA FORMATION, L'ÉDUCATION, LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU SERVICE DE LA SCIENCE OUVERTE

- 4.1 Des activités de renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont-elles été organisées dans votre pays ? (réf. : (iv) 19.a, 19.c)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer si ces initiatives de renforcement des capacités sont de nature formelle ou informelle et fournir des informations supplémentaires, ainsi que des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 4.1 :

OUI, des activités visant le renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont été organisées en République du Congo.

Parmi ces activités, nous pouvons citer :

- **un séminaire sur le journalisme scientifique ;**
- **un séminaire sur le web journalisme.**

- 4.2 Des programmes de renforcement des capacités destinés à former les décideurs aux différents moyens d'intégrer les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la science ouverte dans les politiques et stratégies en matière de STI ont-ils été organisés dans votre pays ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 4.2 :

NON, des programmes de renforcement des capacités destinés à former les décideurs aux différents moyens d'intégrer les valeurs fondamentales et les principes directeurs de la science ouverte dans les politiques et stratégies en matière de STI n'ont pas encore été organisés en République du Congo.

En effet, le manque de programmation de l'activité, de financement et l'insuffisance des ressources humaines adéquates constitue un frein quant à l'organisation de cette activité en République du Congo.

- 4.3 Un cadre de compétences relatives à la science ouverte a-t-il été intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur dans votre pays, ou le sera-t-il d'ici à la fin 2025 ? (réf. : (iv) 19.b)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 4.3 :

NON, aucun cadre de compétences relatives à la science ouverte n'a été encore intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche, de l'enseignement supérieur en République du Congo.

D'ici la fin de l'année 2025, des efforts pourraient être envisagés pour intégrer aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur en République du Congo

- 4.4 Les ressources éducatives libres (REL)^x, telles que définies dans la Recommandation sur les ressources éducatives libres (REL) (2019), sont-elles utilisées dans votre pays pour renforcer les capacités en matière de science ouverte, conformément aux dispositions de la Recommandation de 2019 susmentionnée ? (réf. : (iv) 19.d)

OUI / EN PARTIE / NON

Réponse 4.4 :

NON, aucunes ressources éducatives libres (REL), telles que définies dans la Recommandation sur les ressources éducatives libres (REL) (2019), ne sont encore utilisées en République du Congo pour renforcer les capacités en matière de science ouverte, conformément aux dispositions de la Recommandation de 2019 susmentionnée.

- 4.5 Des initiatives visant à soutenir la communication scientifique, dans le respect des valeurs et des principes de la science ouverte, aux fins de la diffusion des connaissances scientifiques auprès des chercheurs de différentes disciplines, des décideurs et du grand public ont-elles été lancées dans votre pays ? (réf. : (iv) 19.e)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 4.5 : NON,

Oui, les initiatives visant à soutenir la communication scientifique, dans le respect des valeurs et des principes de la science ouverte, aux fins de la diffusion des connaissances scientifiques auprès des chercheurs de différentes disciplines, des décideurs et du grand public existent, notamment à travers :

- les publications scientifiques (Revue, Annales et fiches techniques) ;
- Journées portes ouvertes ;
- Journées de valorisation des acquis de la recherche et de l'innovation (JOVARIC) ;
- Conférences, fora et colloques scientifiques ;
- Salons scientifiques.

5. ENCOURAGER UNE CULTURE DE LA SCIENCE OUVERTE ET HARMONISER LES MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE CETTE DERNIÈRE

5.1 Des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées ou le seront-elles, d'ici à la fin 2025, aux niveaux national ou institutionnel, par des entités telles que des universités ou des instituts de recherche ? (*réf. : (v) 20.b, 20c, 20i*)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 5.1 :

OUI, des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées.

En effet, le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) a fixé les mécanismes et/ou les modalités pour le suivi et l'évaluation de la recherche en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte.

Il existe également plusieurs initiatives sectorielles sont prises par des universités et des instituts de recherche afin de renforcer les mécanismes et/ou les modalités pour le suivi et l'évaluation de la recherche en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte d'ici la fin 2025.

- 5.2 Des clauses spécifiques reconnaissant les pratiques de la science ouverte, telles que le partage, la collaboration et le dialogue entre chercheurs ainsi qu’avec des acteurs de la société en dehors de la communauté scientifique ou encore le dialogue avec d’autres systèmes de connaissances, ont-elles été ajoutées aux systèmes d’évaluation et d’évolution de carrière, ou le seront-elles d’ici à la fin 2025 ? (réf. : (v) 20.a, 20.c, 20.d)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s’il est prévu de le faire.

Réponse 5.2 :

OUI, le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) joue un rôle dans les systèmes d’évaluation et d’évolution de carrière des chercheurs.

Il prend en ligne de compte les clauses spécifiques reconnaissant les pratiques de la science ouverte, telles que le partage, la collaboration et le dialogue entre chercheurs ainsi qu’avec des acteurs de la société en dehors de la communauté scientifique ou encore le dialogue avec d’autres systèmes de connaissances.

- 5.3 Des initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte ont-elles été lancées dans votre pays, ou le seront-elles d’ici à la fin 2025 ? (réf. : (v) 20.a, 20.b, 20.c, 20.e, 20.f, 20.g, 20.h)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires concernant chaque initiative, y compris concernant les parties prenantes^{xi} qui participent à l’initiative ou qui la pilotent, ainsi que des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s’il est prévu de le faire.

Réponse 5.3 :

Non, les initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte n’ont pas encore été lancées en République du Congo.

Cependant, le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) reconnaît et récompense les pratiques de la science ouverte à travers de nombreux Chercheurs et/ou Enseignant-chercheurs qui sont faits remarquer par le partage des connaissances, la collaboration scientifique et le dialogue.

- 5.4. Des effets négatifs indésirables^{xiii} des pratiques de la science ouverte ont-ils été signalés dans votre pays ? (réf. : (v) 20)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires et préciser si une stratégie ou un plan ont été mis en place pour prévenir et atténuer de tels effets.

Réponse 5.4 :

OUI, il peut s'agir de comportements prédateurs, de migrations des données, d'exploitation et de privatisation des données de recherche, de hausses des frais pour les chercheurs, frais élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l'édition scientifique, qui peuvent être des causes d'inégalités pour la communauté scientifique mondiale et, dans certains cas, de la perte de propriété intellectuelle et de connaissances.

6. PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES DE LA SCIENCE OUVERTE À DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS SCIENTIFIQUE

- 6.1 Des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique ? (*réf. : (vi) 21*)

OUI, au niveau national

OUI, au niveau institutionnel

OUI, aux niveaux national et institutionnel

NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires, ainsi que des hyperliens pertinents et préciser à quelles mesures recommandées elles correspondent :

- promouvoir les prépublications ;
- expérimenter l'adoption de pratiques ouvertes d'évaluation par les pairs ;
- valoriser la publication et le partage des résultats négatifs et des données scientifiques qui leur sont associées ;
- élaborer des méthodes participatives qui valorisent les apports des acteurs de la société, telles que les projets scientifiques fondés sur la production participative ;
- élaborer des stratégies participatives pour recenser les besoins des communautés marginalisées et mettre en évidence les problématiques sociales devant figurer dans les programmes de recherche ;
- promouvoir des pratiques de l'innovation ouverte ;
- autres (mettre un encadré permettant d'insérer un texte).

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 6.1 :

OUI, des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique.

7. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MULTIPARTITE DANS LE CONTEXTE DE LA SCIENCE OUVERTE ET EN VUE DE RÉDUIRE LES FRACTURES NUMÉRIQUES, TECHNOLOGIQUES ET EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

- 7.1 Comment votre pays agit-il pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021 ? (réf. : (vii) 22.a)

Réponse 7.1 :

Pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021, la République du Congo agit par les partages de connaissances, les collaborations scientifiques et les échanges (ou dialogue) entre chercheurs via les conférences, les colloques et séminaires scientifiques.

- 7.2 Votre pays dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte ? (réf. : (vii) 22.b, 22.e, 22.f)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de mettre en place de telles initiatives.

Réponse 7.2 :

NON, la République du Congo ne dispose pas encore d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte.

- 7.3 Votre pays a-t-il engagé une discussion concernant la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte ? (réf. : (vii) 22.c)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Réponse 7.3 :

OUI, la République du Congo a engagé une discussion concernant la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte notamment, avec l'Agence Universitaire de la Francophonie, l'UNESCO dans le cadre de financement des travaux de recherches.

8. CONSIDERATIONS GENERALES

8.1 Existe-t-il des causes externes spécifiques qui pourraient entraver la mise en œuvre de la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte dans votre pays ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires.

Réponse 8.1 : NON

-
- i Voir les piliers de la science ouverte définis dans la Recommandation de 2021, à savoir : [les connaissances scientifiques ouvertes](#) (y compris le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche, aux ressources éducatives libres, aux logiciels libres et codes sources ouverts, ainsi qu'au matériel ouvert), [les infrastructures de la science ouverte](#), [la participation ouverte des acteurs de la société](#) et [le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances](#).
 - ii La Recommandation de 2021 définit un ensemble de valeurs communes de la science ouverte qui découlent des répercussions éthiques, épistémologiques, économiques, juridiques, politiques, sociales et technologiques de l'ouverture de la science à la société et de l'élargissement de ces principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de la recherche scientifique, et sont fondées sur les droits des multiples parties prenantes. Elle fournit également un ensemble de principes directeurs qui constituent un cadre permettant d'instaurer les conditions et les pratiques favorables au respect des valeurs et à la réalisation des idéaux de la science ouverte. Voir les [valeurs de la science ouverte](#), à savoir : la qualité et l'intégrité ; l'intérêt collectif ; l'équité et la justice ; la diversité et l'inclusion. Voir les [principes directeurs de la science ouverte](#), à savoir : la transparence, le contrôle, la critique et la reproductibilité ; l'égalité des chances ; la responsabilité, le respect et l'obligation redditionnelle ; la collaboration, la participation et l'inclusion ; la flexibilité et la durabilité.
 - iii Les politiques nationales en matière de STI sont généralement des documents gouvernementaux élaborés par les organes directeurs également chargés de leur application. Elles définissent des objectifs et orientent les actions et les processus décisionnels dans le domaine des STI à l'échelle du pays.
 - iv Il peut s'agir de politiques, de lignes directrices, de règles, de réglementations, de lois, de principes ou d'orientations nationales spécifiques destinées à régir les pratiques de la science ouverte.
 - v Les instruments de gouvernance peuvent être des programmes, des méthodes et des mécanismes opérationnels ou techniques qui permettent de résoudre les problèmes liés à l'application des politiques en mettant l'accent sur les bénéficiaires, les ressources, les indicateurs et les objectifs ciblés en vue de fournir des produits (à court terme), d'obtenir des résultats (à moyen terme) et d'avoir un impact (à long terme).
 - vi Un mécanisme de financement est un instrument ou un processus de gouvernance au moyen duquel des ressources financières sont allouées ou fournies dans un but précis. Il peut s'agir, entre autres : de

-
- mécanismes de financement global ; de subventions à la recherche ; d'aides financières aux pôles technologiques et aux centres d'excellence ; d'aides financières aux parcs scientifiques et aux centres d'innovation ; de subventions d'infrastructure (destinées aux installations, aux laboratoires et aux instruments de recherche) ; de fonds pour la sensibilisation et la communication ; de fonds pour l'innovation ; de prêts et de crédits d'impôt ; de bourses d'études, de recherche et de stagiaires de recherche ; de fonds d'affectation spéciale ; ou encore de fonds sectoriels.
- vii Il pourrait s'agir par exemple du partage de connaissances scientifiques ouvertes (publications, données de la recherche, ressources éducatives, logiciels et matériel informatique) avec d'autres scientifiques ainsi qu'avec le grand public ; du partage ou de l'utilisation d'infrastructures ouvertes ; de la collaboration entre chercheurs, ainsi qu'avec des acteurs de la société à l'échelle nationale ou locale, tels que les responsables de l'élaboration des politiques, ou encore avec des secteurs tels que les secteurs industriel, agricole et de la santé ; de la collaboration et du dialogue ouvert avec les peuples autochtones et les communautés locales.
- viii Un réseau national pour la recherche et l'enseignement est un fournisseur d'accès à Internet spécialisé qui répond aux besoins des communautés de la recherche et de l'éducation au sein d'un pays donné.
- ix Les infrastructures de la science ouverte comprennent notamment le matériel ou les instruments scientifiques d'importance partagés, les infrastructures informatiques et de manipulation des données ouvertes qui permettent l'analyse des données collaborative et multidisciplinaire, les plates-formes scientifiques et les entrepôts ouverts pour les publications, les données de recherche et les codes sources, les archives, les systèmes de bibliométrie et de scientométrie ouverts permettant l'évaluation et l'analyse des domaines scientifiques, les laboratoires ouverts, les forges logicielles et les environnements virtuels de recherche, les centres d'expérimentation pour l'innovation ouverte, les incubateurs, les musées scientifiques, les parcs scientifiques et les infrastructures pour les matériels non numériques.
- x Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement, et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuites par d'autres ([Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#)).
- xi Il peut s'agir de bailleurs de fonds de la recherche, d'universités, d'instituts de recherche, de sociétés savantes, d'éditeurs scientifiques ou de comités éditoriaux de revues scientifiques.
- xii Il peut s'agir de comportements prédateurs, de migrations des données, d'exploitation et de privatisation des données de recherche, de hausses des frais pour les chercheurs, de frais élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l'édition scientifique, qui peuvent être des causes d'inégalités pour la communauté scientifique mondiale et, dans certains cas, de la perte de propriété intellectuelle et de connaissances.

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.